

算法原理 HW5 作业

姓名：冯峻 学号：523031910148

2025 年 11 月 15 日

1. 有一个函数 $F : \{0, 1, \dots, n-1\} \rightarrow \{0, 1, \dots, m-1\}$ ，且 $F((x+y) \bmod n) = (F(x) + F(y)) \bmod m$ 对 $\forall x, y \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ 成立，其中 $\bmod$ 为求模操作。设 $F(x)$ 存储在一个数组中，数组下标表示自变量的值，数组元素的值表示函数值；由于某种意外，数组中 $1/5$ 的函数值被恶意篡改。试设计一个随机算法使其对 $\forall z \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ ，算法能够以大于 $1/2$ 的概率计算出正确的 $F(z)$ 。如果算法运行 3 次，应该返回什么样的值？此时算法得到正确 $F(z)$ 的概率有什么变化？

解：

算法设计过程：

对于任意 $z \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ ，我们可以随机选择 $x \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ ，计算 $y = (z - x) \bmod n$ ，则有 $(x + y) \bmod n = z$ 。根据函数的性质，应该满足：

$$F(z) = (F(x) + F(y)) \bmod m$$

由于只有 $1/5$ 的值被篡改，因此有 $4/5$ 的值是正确的。当我们随机选择 x 和 y 时：

1. $F(x)$ 和 $F(y)$ 都正确的概率为 $(4/5) \times (4/5) = 16/25 = 0.64$
2. 至少一个错误的概率为 $1 - 16/25 = 9/25 = 0.36$

如果我们不考虑选取的一个值错误或者两个值错误恰好导致结果正确的情况，仅仅认为只有当 $F(x)$ 和 $F(y)$ 都正确时，计算得到的 $F(z)$ 才是正确的。那么便有：

单次随机验证得到正确 $F(z)$ 的概率为 $16/25 > 1/2$ ，满足题目要求。

算法伪代码：

Algorithm COMPUTE-F(F, n, m, z)

Input: 函数数组 F ，定义域长度 n ，值域长度 m ，索引 z

Output: $F(z)$ 的估计值

- 1: 随机选择: $x \in \{0, 1, \dots, n-1\}$
 - 2: 计算: $y \leftarrow (z - x + n) \bmod n$
 - 3: $\text{result} \leftarrow (F[x] + F[y]) \bmod m$
 - 4: **return** result
-

算法运行 3 次的策略

当算法运行 3 次时，我们假设三次运行时选择的 x 都是随机的，即即便我们前面运行过程中已经选取了某个 x ，那么下一次选择时也会有可能选择到 x 。在这种情况下，我们应该返回的是：**返回出现次数最多的值（众数）**。这是因为：

单次运行得到正确结果的概率为 $p = 16/25 = 0.64$ 。运行 3 次（每次纯随机），至少 2 次正确（从而众数正确）的概率为：

$$\begin{aligned}P_{correct} &= C_3^2 p^2 (1 - p) + C_3^3 p^3 \\&= 3 \times (16/25)^2 \times (9/25) + (16/25)^3 \\&= 3 \times 0.4096 \times 0.36 + 0.262144 \\&= 0.442368 + 0.262144 = 0.704512 \\&\approx 0.70\end{aligned}$$

因此，运行 3 次并返回众数，正确概率从 0.64 提升到约 0.70，概率有所提高。